

	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ	
	Disciplina: Estrutura de Dados	
	Professora: Luenne Nailam	
	Discente:	Matrícula:
	Curso: Ciência da Computação	Semestre: 2026.2

Atividade Diagnóstica

1. Um número inteiro positivo é considerado **espelhado** quando sua representação decimal permanece a mesma ao ser lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, os números **121**, **4554** e **7** são espelhados, enquanto **123** e **450** não são.

Dado um conjunto de números inteiros positivos, determine quantos deles são espelhados.

Entrada: A primeira linha da entrada contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq N^5$), representando a quantidade de números do conjunto.

Cada uma das N linhas seguintes contém um número inteiro positivo.

Saída: Imprima o texto *Numeros espelhados* seguido de um único número inteiro correspondente à quantidade de números espelhados presentes no conjunto. Caso não exista números espelhados, o programa deve imprimir *Nenhum numero espelhado*.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
5 121 58 777 12321 90	Numeros espelhados: 3
4 10 20 30 40	Nenhum numero espelhado

2. Uma empresa desenvolveu uma torre experimental composta por diversos níveis empilhados. Cada nível armazena uma quantidade de energia que depende exclusivamente dos dois níveis imediatamente inferiores.

Os dois primeiros níveis da torre possuem energia igual a 1. A partir do terceiro nível, a energia armazenada é obtida pela soma das energias dos dois níveis anteriores.

Dado o número de um nível da torre, determine a quantidade de energia armazenada nesse nível.

Entrada A entrada é composta por um único número inteiro N ($1 \leq N \leq 45$), representando o nível da torre.

Saída: Imprima o texto **Energia** seguida de um único número inteiro correspondente à energia armazenada no nível informado.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
5	Energia: 5
8	Energia: 21
10	Energia: 55

3. Uma empresa deseja acompanhar a produtividade de seus funcionários durante uma semana de trabalho. Para cada funcionário devem ser armazenadas as seguintes informações:

- Matrícula (inteiro);
- Nome (cadeia de caracteres com até 50 caracteres);
- Quantidade de tarefas concluídas na semana (inteiro);
- Quantidade de horas trabalhadas na semana (real).

O programa desenvolvido em **C** deve:

1. Declarar a estrutura (struct) conforme especificado.
2. Ler a quantidade de funcionários cadastrados (**máximo de 30**).
3. Ler os dados de cada funcionário.
4. Calcular o índice de produtividade de cada funcionário, definido pela expressão:

$$\text{Produtividade} = \frac{\text{Quantidade de tarefas concluídas}}{\text{Horas trabalhadas}}$$

5. Exibir uma tabela contendo:

- Matrícula;
- Nome;
- Quantidade de tarefas;
- Horas trabalhadas;
- Índice de produtividade (com duas casas decimais).

6. Informar:

- o nome do funcionário com o maior índice de produtividade;
- a produtividade média da empresa;
- a quantidade de funcionários cuja produtividade seja igual ou superior à produtividade média.

O programa deve obrigatoriamente:

- utilizar uma **struct** para representar um funcionário;
- utilizar um vetor de **struct** para armazenar os registros;
- validar:
 - a quantidade de funcionários (entre 1 e 30);
 - as horas trabalhadas, que devem ser maiores que zero.

Entrada: A quantidade de funcionário, **no máximo de 30**, além dos atributos de cada um deles.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
3 101 Maria 45 40 102 João 38 40 103 Carlos 52 44	LISTA DE FUNCIONÁRIOS Matrícula: 101 Nome: Maria Tarefas: 45 Horas: 40.0 Produtividade: 1.12 Matrícula: 102 Nome: João Tarefas: 38 Horas: 40.0 Produtividade: 0.95 Matrícula: 103 Nome: Carlos Tarefas: 52 Horas: 44.0 Produtividade: 1.18 Funcionario mais produtivo: Carlos Produtividade media da empresa: 1.08 Funcionarios com produtividade igual ou superior a media: 2

4. Um centro de distribuição processa diariamente uma grande quantidade de solicitações. Cada solicitação é identificada por um código inteiro positivo. Durante o processamento, um mesmo código pode aparecer diversas vezes, indicando que aquela solicitação foi registrada repetidamente.

Ao final do expediente, é necessário gerar um relatório contendo todos os códigos distintos que foram registrados, apresentados em **ordem crescente**, juntamente com a quantidade de vezes que cada código apareceu.

Sua tarefa é desenvolver um programa que gere esse relatório.

Entrada: A primeira linha da entrada contém um número inteiro N ($1 \leq N \leq 10^5$), representando a quantidade de solicitações registradas.

Cada uma das N linhas seguintes contém um número inteiro positivo, correspondente ao código de uma solicitação.

Saída: Para cada código distinto, imprima uma linha contendo dois números inteiros separados por um espaço: o código da solicitação e a quantidade de vezes que ele foi registrado.

Os códigos devem ser apresentados em **ordem crescente**.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
7 8 3 8 2 3 3 9	 2 1 3 3 8 2 9 1
5 5 5 5 5 5	 5 5